

Zusammenfassung Einführung HTML

Entstehung WWW

Ende der **1980er** Jahre erkannte Tim Berners-Lee bei **CERN** die Notwendigkeit, Forschungsdaten effizient zu teilen.

Er schlug das Konzept eines dezentralen Informationssystems mit **Hypertext** vor, welches später als **World Wide Web** bekannt wurde.

Tim Berners-Lee erfand die Grundbausteine des heutigen Web:

- **HTTP-Protocol**
- **HTML**
- **URL**

Modernes Internet- Timeline

1990 - Tim Berners-Lee/CERN: **HTML, HTTP, URL, HTTP-Server, Browser**

1991 - **HTML Draft**

1995 - **HTML 2**: Erster offizieller HTML Standard

1994 - Tim Berners-Lee: **World Wide Web Consortium (W3C)**

1994 - Marc Mosaic: **Netscape Navigator**

1994 - Håkon Lie: **CSS**

1995 - Brendan Eich/Netscape: **Javascript**

1995 - Microsoft: **Internet Explorer** (1999: 99% Market Share)

1996 - Browser Wars: **Internet Explorer vs Netscape**

1997 - **HTML 4**

2000 - Netscape: **Mozilla Foundation**

2002 - Mozilla: **Firefox**

2003 - Apple: **Safari**

2008 - Google: **Chrome**

2010 - **Responsive Web Design** (Ethan Marcotte, A List Apart)

2014 - **HTML 5**

2015 - **ECMAScript 2015**

2017 - **PWA**: Progressive Web Apps

2023 - **ECMAScript 2023**

HTML- Hypertext Markup Language

Hypertext Markup Language (HTML) ist eine textbasierte Auszeichnungssprache

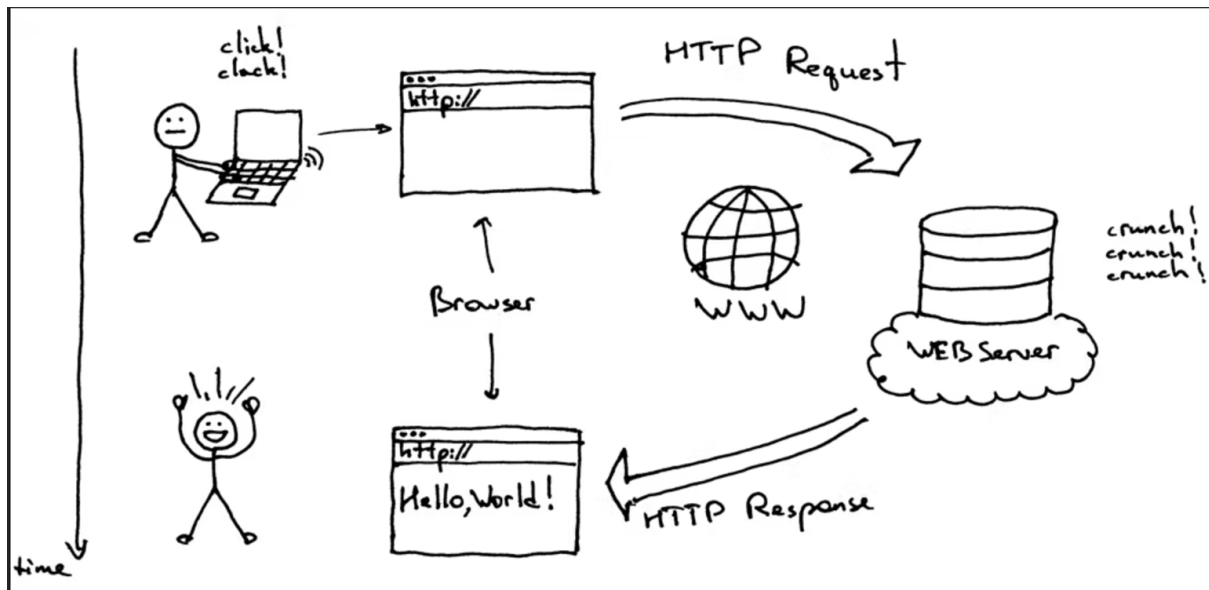
zur **Strukturierung** elektronischer Dokumente wie Text mit Hyperlinks (...)

- Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language

HTTP- Hypertext Transfer Protocol

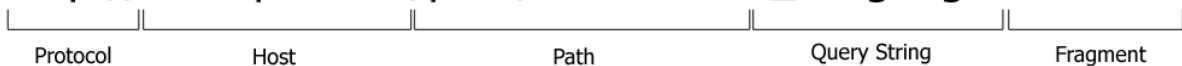
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (..) **Protokoll zur Übertragung** (..) von Webseiten (Hypertext-Dokumente) aus dem World Wide Web (WWW) in einen Webbrowser zu laden.

- Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol



URL- Uniform Resource Locator

`http://example.com/path/index.html?_cr=google#article3`



W3C- World Wide Web Consortium

<https://www.w3.org/>

Gründung

1994 von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Webs.

Organisation

Eine internationale Gemeinschaft, in der Mitgliedsorganisationen, ein Vollzeit Stab und die Öffentlichkeit gemeinsam daran arbeiten, Webstandards zu entwickeln.

Standards

Entwickelt eine Vielzahl von Standards für das World Wide Web, einschließlich HTML, CSS, XML, und viele andere.

Dokumentation

Die Spezifikationen durchlaufen verschiedene Stadien, bevor sie als Empfehlungen veröffentlicht werden.

WHATWG- Web Hypertext Application Technology Working Group

<https://whatwg.org/>

Gründung

2004 von den Mitarbeitern von Apple, Mozilla, und Opera, als Reaktion auf die Wahrnehmung, dass die W3C die Entwicklung von Web Technologien, die für die Entwicklung von Webanwendungen erforderlich sind, nicht ausreichend unterstützte.

Organisation

Eine lose organisierte, offene Gemeinschaft von Einzelpersonen und Organisationen, die sich auf die Verbesserung der Web Technologien konzentrieren.

Standards

Fokussiert sich vor allem auf die Entwicklung von HTML und verwandten Webtechnologien.

Dokumentation

Die Spezifikationen werden als "lebende Standards" betrachtet, die kontinuierlich aktualisiert werden, anstatt in festgelegten Versionen veröffentlicht zu werden.

HTML5 Spezifikation

Die **HTML5-Spezifikation** der WHATWG ist ein "Living Standard".

Dies bedeutet, dass sie ständig aktualisiert wird, um aktuelle Technologien und Best Practices widerzuspiegeln. Dies fördert eine moderne und effiziente Webentwicklung.

Hier einige wichtige Punkte der **HTML5-Spezifikation**:

- HTML-Tags
- APIs (Schnittstellen)
- DOM ("Document Object Model")
- Security Policies

<https://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-20110405/>

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/>

HTML5 Tags

HTML-Tags repräsentieren die Bausteine von HTML-Dokumenten. Sie sagen dem Browser, wie er den Inhalt anzeigen soll.

Dokument-Metadaten

<html><head><body>, <title>, <link>, <meta>, <style>

Struktur und Sektionierung

<header>, <footer>, <main>, <nav>, <section>, <article>, <aside>

Gruppierungs-Elemente

<div>, <p>, <hr>, <pre>, <blockquote>, , ,

Text-Semantik-Elemente

<a>, , , <small>, <cite>, <abbr>, <time>, <code>, <address>

Formulare und Formelemente

<form>, <input>, <textarea>, <button>, <select>, <option>, <label>, <fieldset>, <legend>

Eingebettete Inhalte-Elemente

, <video>, <audio>, <iframe>, <embed>, <object>

Tabellen-Elemente

<table>, <thead>, <tbody>, <tr>, <td>, <th>

Scripting-Elemente

<script>, <noscript>, <canvas>

HTML 5 "Hello World"

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <button>Click me</button>
  </body>
</html>
```

Definiert den Dokumenttyp
(in diesem Fall HTML5).

<head>

Hier stehen Informationen
über die Webseite.

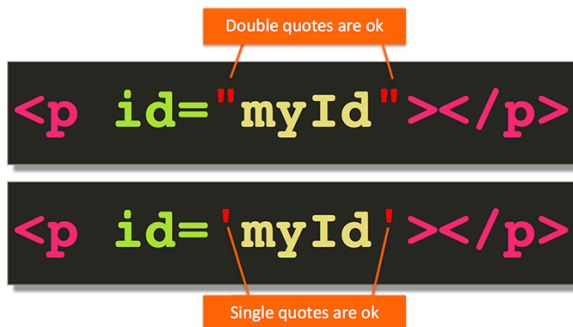
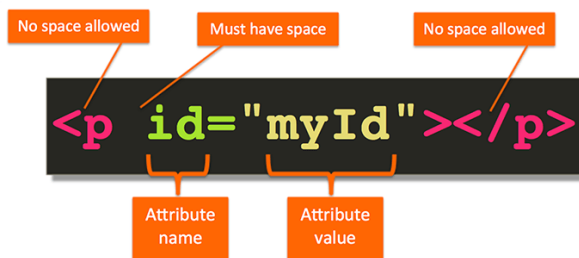
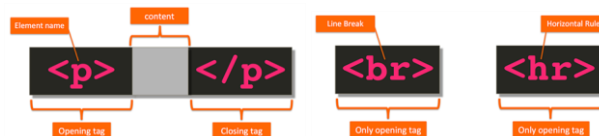
</head>

<body>

Hier steht der sichtbare Teil
der Webseite.

</body>

HTML-Element



```
<h1>
  <div>Hello World!</h1>
</div>
```



```
<h1>
  <div>Hello World!</div>
</h1>
```



W3 Schools

[HTML Tutorial \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/html/)